ESCUELA SUPERIOR DE TIZAYUCA
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS • ESTi

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión y Control de Incidencias

> Guía integral de operación, captura pública de anomalías, seguimiento en tiempo real, justificación técnica de pendientes, emisión de alertas prioritarias y control administrativo por módulos para personal escolar y operativo.

Versión 2.0 | Edición 2026 | Módulos 1 al 5 y Laboratorios | Acceso Multi-Rol

DESARROLLADOR
Daniel Camilo García Galicia

CARRERA / PROGRAMA
Lic. en Tecnologías de la Información

INSTITUCIÓN
ESTi

CONTROL TÉCNICO
MNL-ESTI-INC-v2.0

Ficha Técnica y Control Documental

Nombre del Proyecto:	Sistema de Gestión y Control de Incidencias (ESTi)	**Versión:**	2.0 (Revisión Final)
Autor / Desarrollador:	Daniel Camilo García Galicia	**Fecha:**	Octubre 2026
Carrera:	Licenciatura en Tecnologías de la Información	**Clasificación:**	**OPERATIVO / INSTITUCIONAL**
Arquitectura Web:	HTML5 Semántico, CSS3 Vanilla / Tailwind CSS, JavaScript ES6+, Node.js, Express, PostgreSQL, Web Push API, Service Workers.		

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Propósito del Sistema **Página 3**
1.1 Objetivos clave y diagrama de ciclo de vida del incidente Pág. 3
2. Perfiles y Roles de Usuario **Página 4**
3. Módulo 1: Portal Público de Reportes (`index.html`) **Página 4**
3.1 Campos y comportamiento dinámico condicional Pág. 4
3.2 Carga de fotografía y proceso de confirmación toast Pág. 4
4. Módulo 2: Acceso al Sistema (`admin-login.html`) **Página 5**
5. Módulo 3: Panel de Control y Seguimiento (`admin.html`) **Página 5**
5.1 KPIs, métricas de rendimiento y filtros históricos por mes Pág. 5
5.2 Tabla interactiva de incidentes y visor modal de fotos Pág. 6
6. Funcionalidades Especiales y Flujos Operativos **Página 7**
6.1 Justificación técnica de pendientes (motivos y tarjetas) Pág. 7
6.2 Emisión de alertas prioritarias (Admin a Intendente) Pág. 7
6.3 Activación y uso de Notificaciones Push Web Pág. 7
7. Matriz Oficial de Módulos y Personal Asignado **Página 8**
8. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas (FAQ) **Página 8**

💡 **Convención de Uso:** Este documento está estructurado para guiar tanto a usuarios finales que reportan averías como al personal operativo y directivo responsable del mantenimiento institucional en ESTi.

1. Introducción y Propósito del Sistema

El **Sistema de Gestión y Control de Incidencias ESTi** es una plataforma web integral diseñada para optimizar, centralizar y dar seguimiento en tiempo real al mantenimiento e incidencias reportadas en las instalaciones escolares (aulas, módulos, baños, laboratorios y áreas comunes). El sistema elimina los reportes en papel o desorganizados, garantizando que cada falla sea asignada de forma inmediata al responsable técnico del módulo.

1.1 Objetivos Clave de la Plataforma

1. Captura Pública Ágil
Cualquier integrante de la comunidad escolar reporta averías en segundos sin trámites ni registros engorrosos.

2. Asignación Inteligente
Cálculo automático del intendente responsable según el módulo escolar o edificio seleccionado.

3. Trazabilidad Operativa
Estados claros en tiempo real: *En curso*, *Pendiente*, *Completado*, *Baja* y *En revisión*.

4. Justificación de Pendientes
Control técnico estricto que exige documentar el motivo exacto ante cualquier pausa de trabajo.

1.2 Diagrama de Flujo y Ciclo de Vida del Reporte



Sincronización en Tiempo Real: Cuando un alumno o docente registra un reporte, los paneles activos de los intendentes y administradores actualizan sus contadores y listas de inmediato sin necesidad de recargar la página web.

2. Perfiles y Roles de Usuario

El sistema cuenta con tres niveles de interacción claramente definidos:

Perfil	Punto de Acceso	Permisos y Alcance Operativo
Comunidad Escolar PÚBLICO	`index.html` (Sin autenticación)	Registro directo de fallas, selección inteligente de tipo de espacio, ubicación y carga opcional de fotografía de evidencia.
Personal de Intendencia OPERATIVO	`admin-login.html` → `admin.html`	Visualización **exclusiva** de reportes asignados a su módulo, actualización de estados de trabajo, justificación técnica obligatoria de pendientes y recepción de alertas push.
Administrador SUPERVISIÓN	`admin-login.html` → `admin.html`	Supervisión global de todos los módulos, reasignación de responsables, emisión de alertas urgentes, exportación de reportes PDF y auditoría general.

3. Módulo 1: Portal Público de Reportes (`index.html`)

Es la interfaz de entrada para cualquier persona que detecte una avería en las instalaciones.

3.1 Campos del Formulario

- **Tu nombre completo:** Obligatorio para dar seguimiento al reporte.
- **Tipo de espacio:** Seleccionable entre *Aula*, *Baño* u *Otro*. Despliega campos condicionales de manera dinámica.
- **Ubicación específica:** Referencia libre (ej. "*Aula 302 junto al pizarrón*" o "*Baño mujeres frente a escaleras*").
- **Descripción de la avería:** Detalle del problema (fugas, chapas, focos, cristales).
- **Evidencia fotográfica:** Carga de imagen o captura de cámara (JPG, PNG, WEBP hasta 2MB).

3.2 Dinámica Inteligente de Campos

AL ELEGIR AULA → Se abre selector de **Módulo / Edificio** (Módulo 1 a 5 o Laboratorios).

AL ELEGIR BAÑO → Se abren 3 selectores: **Módulo**, **Género** (Hombres/Mujeres) y **Piso** (Alta/Baja).

AL ELEGIR OTRO → Oculta selectores y permite especificar el área libremente en la referencia.

Proceso de Envío: Al presionar "*Enviar reporte*", el botón entra en estado de espera para impedir envíos dobles, asigna al intendente responsable y despliega una alerta verde confirmando el folio.

📷 **Optimización de Evidencia Fotográfica:** Las imágenes cargadas desde teléfonos móviles son optimizadas en el cliente para agilizar la transferencia, mostrando una vista previa inmediata con opción de cambio o eliminación antes del envío.

4. Módulo 2: Acceso al Sistema (`admin-login.html`)

Inicio de Sesión Administrador

1. Seleccione la pestaña **Administrador** en el conmutador superior.
2. Ingrese la **contraseña maestra** institucional.
3. Presione **"Ingresar al Panel"**. Accederá a la vista general con control total.

Inicio de Sesión Intendente

1. Seleccione la pestaña **Intendente** en el conmutador superior.
2. Seleccione su **nombre propio** del desplegable de intendentes.
3. Ingrese su **clave individual** asignada y pulse ingresar.

🔒 **Seguridad y Persistencia de Sesión:** La sesión se almacena de forma segura en `sessionStorage`. Al cerrar la pestaña del navegador o presionar el botón *"Cerrar sesión"*, las credenciales se purgan inmediatamente, impidiendo accesos indebidos.

5. Módulo 3: Panel de Control y Seguimiento (`admin.html`)

El panel adapta su disposición de herramientas según el rol con el que se haya autenticado el usuario.

5.1 Barra Superior y Controles de Navegación

- **Insignia de Rol con Pulso en Vivo:** Muestra `Administrador` o `Intendente: [Nombre]` con un led verde activo.
- **Botón "Ir a reporte":** Permite abrir directamente el portal público para registrar incidencias de prueba o presenciales.
- **Botón "Cerrar sesión":** Finaliza la sesión de manera segura y redirige al inicio.

5.2 Tarjetas de Rendimiento y KPIs en Tiempo Real

124	98	14	12	Hoy
TOTAL REPORTES	COMPLETADOS	PENDIENTES	RECIENTES (24H)	ÚLTIMO REPORTE

5.3 Filtros y Descarga de Reportes PDF

Filtro Mensual Dinámico: Agrupa y filtra automáticamente los incidentes por mes y año para consultar estadísticas históricas.

Descarga de Reporte PDF (Exclusivo Administrador): Genera un informe ejecutivo consolidado listo para impresión. Por directiva operativa, este botón está totalmente bloqueado y oculto en la vista de los intendentes.

5.4 Tabla Interactiva de Incidentes

Es el núcleo operativo del sistema, donde se visualiza el estado de cada anomalía y se ejecutan las actualizaciones:

Columna	Descripción y Comportamiento por Rol
Fecha	Estampa cronológica exacta de registro con formato legible (Día, Mes, Año, Hora).
Nombre	Nombre del alumno, docente o personal reportante para aclaraciones directas.
Tipo	Categoría del espacio con especificación detallada (ej. *Aula*, *Baño (Hombres - P. Alta)*).
Módulo / Edif.	**Admin:** Desplegable interactivo para reasignar módulo. **Intendente:** Etiqueta fija del módulo asignado.
Ubicación	Punto exacto o referencia libre ingresada por el reportante.
Descripción	Detalle de la anomalía técnica reportada.
Evidencia	Miniatura fotográfica interactiva. Al dar clic se abre el **Visor de Alta Resolución en pantalla completa**. Si no hay foto, muestra "*Sin foto*".
Estado	Selector con indicación cromática: EN CURSO · COMPLETADO · PENDIENTE · BAJA · EN REVISIÓN
Motivo Pend.	Tarjeta contextual que muestra la justificación técnica, autor y fecha si el estado es *Pendiente*. Incluye botón de edición.
Responsable	**Admin:** Desplegable para reasignar intendente. **Intendente:** Modo solo lectura mostrando su nombre.
Alerta	**Solo Admin:** Botón directo para disparar un modal de notificación prioritaria al intendente asignado.

Matriz Comparativa de Capacidades por Rol

★ Funciones Exclusivas de Administrador

- Supervisión integral de todos los módulos escolares (1 al 5 y Laboratorios).
- Reasignación de módulos y responsables ante contingencias.
- Emisión de **Alertas Prioritarias** con despacho Web Push inmediato.
- Generación y descarga oficial del **Reporte Ejecutivo en PDF**.
- Gestión y auditoría del catálogo histórico de incidencias.

✓ Funciones Exclusivas de Intendente

- Vista filtrada y restringida: **únicamente incidentes de su módulo asignado**.
- Actualización directa de estados de avance (En curso, Completado, Pendiente).
- Registro obligatorio de justificación técnica para aplazamientos.
- Activación de suscripción para **Notificaciones Push Web** en su dispositivo.
- Recepción en tiempo real de toasts y avisos emitidos por la Administración.

6. Funcionalidades Especiales y Flujos Operativos

6.1 Flujo de Justificación Técnica de Incidencias "Pendientes"

Para evitar demoras injustificadas, cambiar el estado a **Pendiente** requiere obligatoriamente registrar una causa técnica formal:

Paso a paso: Al cambiar el estado a *Pendiente* en la tabla, el sistema abre el modal de justificación. El intendente o administrador puede seleccionar una opción rápida o redactar un texto personalizado (hasta 500 caracteres):

📦 Falta refacción / material | 📋 Esperando autorización | 🔧 Requiere apoyo externo | 🚫 Sin acceso temporal | ⏳ Turno siguiente

Al guardar, la tabla renderiza una tarjeta ámbar permanente con el motivo, la firma de quien lo registró y la hora exacta.

6.2 Emisión de Alertas Prioritarias (Administrador → Intendente)

Permite a la Administración enviar notificaciones de alta urgencia directamente al intendente responsable de una avería:

Paso a paso: En la fila del incidente, el Administrador hace clic en **"Enviar alerta"**. Se despliega el modal con la ficha del intendente y las siguientes plantillas instantáneas:

🚨 Revisión urgente | ⚡ Atender a la brevedad | 📋 Solicitar informe | 🧹 Limpieza prioritaria | 📦 Verificar refacciones

El mensaje se envía de inmediato vía Web Push al celular del intendente y se refleja como un aviso toast emergente en su pantalla.

6.3 Activación de Notificaciones Push Web (Personal Operativo)

1. El intendente inicia sesión en su teléfono celular o computadora portátil desde `admin-login.html`.
2. En la barra superior presiona el botón naranja **"Activar notificaciones"**.
3. El navegador mostrará el diálogo del sistema solicitando permiso; debe pulsar **"Permitir"**.
4. Una vez confirmado, el botón cambia a color verde con la etiqueta *"Notificaciones activas"*.
5. A partir de ese momento, recibirá alertas urgentes incluso si el navegador se encuentra en segundo plano.

📱 **Compatibilidad PWA:** La plataforma incorpora `manifest.json` y Service Worker, permitiendo añadir el acceso directo como una aplicación nativa en dispositivos Android e iOS.

7. Matriz Oficial de Módulos y Personal Asignado

Distribución operativa establecida para la asignación directa de incidencias:

Módulo / Edificio Escolar	Personal de Intendencia Titular	Apoyo / Turno Alterno
Módulo 1 (Aulas 101-110)	Hermelinda, Maika	Sotero
Módulo 2 (Aulas 201-210)	Liliana, Diego	Sotero
Módulo 3 (Aulas 301-310)	Anita, Ricardo	Sotero
Módulo 4 (Aulas 401-410)	Oscar, Cynthia	Sotero
Módulo 5 (Aulas 501-510)	Gabriela, Jesus	Sotero
Laboratorios y Especialidades	Gabriela, Jesus	Sotero

8. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas (FAQ)

¿Por qué como intendente no veo el botón de descargar PDF?

Por política operativa y de seguridad, la generación y descarga de reportes oficiales consolidados está restringida exclusivamente al perfil de **Administrador**.

¿Qué sucede si se interrumpe la conexión al servidor?

El sistema cuenta con persistencia híbrida. Si la API o base de datos no responde temporalmente, los reportes se resguardan en `localStorage` para evitar cualquier pérdida de información.

¿Cómo ver con más claridad la fotografía de una avería?

Haga clic sobre la miniatura en la columna *Evidencia*. Se abrirá el visor flotante en alta definición. Para cerrarlo, presione la "X" superior o cualquier área exterior.

¿Se pueden editar las justificaciones de un reporte pendiente?

Sí. En la tarjeta de la columna *Motivo Pend.*, presione el botón **"Editar"** para actualizar la explicación técnica o cambiar el motivo cuando surjan avances de material o turno.

Manual de Usuario elaborado para el Sistema de Reporte y Control de Incidencias • ESTi

Desarrollado por **Daniel Camilo García Galicia** • Licenciatura en Tecnologías de la Información • Versión 2.0